

Než začneš s rovnicemi a soustavami, projdi si ze ZŠ ekvivalentní úpravy, sestavení rovnice ze slovní úlohy a vyjádření neznámé ze vzorce a z 1. a 2. ročníku soustavy a rovnice se jmenovatelem. Tenhle okruh dává v testu nejvíc bodů.

1. Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Rovnici upravuješ tak, aby se její řešení neměnilo: k oběma stranám přičteš totéž číslo nebo obě strany vynásobíš totéž nenulovým číslem. Nejdřív odstraň závorky a zlomky, pak dej členy s neznámou na jednu stranu a čísla na druhou. Když neznámá úplně zmizí, vyjde buď nepravdivá rovnost ($K = \emptyset$), nebo rovnost, která platí vždy ($K = \mathbb{R}$).

Příklad: Řeš rovnici $5 - 2(x - 3) = 3x + 1$.

1. Roznásob závorku (pozor na minus): $5 - 2x + 6 = 3x + 1$.
2. Sečti čísla: $11 - 2x = 3x + 1$.
3. Převeď: $10 = 5x$, tedy $x = 2$.
4. Zkouška: $L = 5 - 2(2 - 3) = 7$, $P = 3 \cdot 2 + 1 = 7 \checkmark$.

Zkus sám:

1. Řeš: $4x - 7 = 2x + 5$
2. Řeš: $\frac{2x - 1}{3} = x - 2$
3. Řeš: $2(x + 1) = 2x + 5$

2. Od textu k rovnici ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici, Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi, 1.+2. H48 Slovní úlohy

Nejdřív popiš neznámou: co znamená x a v jakých jednotkách. Ostatní veličiny vyjádři pomocí x a podle jedné věty zadání sestav rovnici. Po vyřešení udělej zkoušku podle textu úlohy, ne jen dosazením do své rovnice – rovnice může být sestavená špatně. Nakonec napiš odpověď celou větou.

Příklad: Otec je třikrát starší než syn. Za 12 let bude dvakrát starší než syn. Kolik je každému let?

1. x ... věk syna (v letech), otcí je $3x$ let.
2. Za 12 let: $3x + 12 = 2(x + 12)$.
3. $3x + 12 = 2x + 24$, tedy $x = 12$; otcí je 36 let.
4. Zkouška podle textu: za 12 let 24 a 48 let, $48 = 2 \cdot 24 \checkmark$.
5. Odpověď: Synovi je 12 let a otcí 36 let.

Zkus sám:

1. Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 72. Která to jsou?
2. Na výlet jelo 45 žáků, chlapců bylo o 7 více než dívek. Kolik jelo dívek?

3. Vyjádření neznámé ze vzorce ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Se vzorcem zacházíš jako s rovnicí: hledanou veličinu nech na jedné straně a všechno ostatní převed'. Je-li hledaná veličina ve jmenovateli, vynásob jím nejdřív obě strany. Je-li ve více členech, převed' je na jednu stranu a vytkni ji. Nakonec zkontroluj jednotky.

Příklad: Ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$ vyjádři c .

1. Vynásob dvěma: $2S = (a+c) \cdot v$.
2. Vyděl v : $\frac{2S}{v} = a+c$.
3. Odečti a : $c = \frac{2S}{v} - a$.

Zkus sám:

1. Ze vzorce $v = \frac{S}{t}$ vyjádři t .
2. Z $y = \frac{2x+1}{x-3}$ vyjádři x .

4. Soustava dvou lineárních rovnic SS

Kde to najdeš: 1.+2. H42 Soustavy rovnic

Dosazovací metoda: z jedné rovnice vyjádříš jednu neznámou a dosadíš ji do druhé. Sčítací metoda: rovnice vynásobíš tak, aby se po sečtení jedna neznámá odečetla. Řešení zapíšeš jako uspořádanou dvojici $[x; y]$ a ověříš v obou rovnicích. Graficky je řešení průsečík dvou přímek – rovnoběžky znamenají žádné řešení, splývající přímky nekonečně mnoho.

Příklad: Řeš soustavu $3x + 2y = 12$, $x - y = -1$.

1. Z 2. rovnice: $x = y - 1$.
2. Dosad' do 1.: $3(y - 1) + 2y = 12$, tedy $5y = 15$, $y = 3$.
3. $x = 3 - 1 = 2$.
4. Zkouška: $6 + 6 = 12$ ✓, $2 - 3 = -1$ ✓; řešení $[2; 3]$.

Zkus sám:

1. Řeš soustavu $x + y = 10$, $x - y = 4$.
2. Řeš soustavu $2x + 3y = 7$, $4x - y = 7$.

5. Rovnice s neznámou ve jmenovateli SS

Kde to najdeš: 1.+2. H46 Odmocnina a zlomek v rovnici, 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Nejdřív napiš podmínky – jmenovatele se nesmí rovnat nule. Pak celou rovnici vynásob společným jmenovatelem a vyřeš vzniklou rovnici bez zlomků. Každý kořen porovnej s podmínkami: kořen, který podmínku porušuje, vyřadíš. Množinu řešení zapiš symbolem, i když je prázdná.

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x+3}{x} = \frac{5}{x} + 2$.

1. Podmínka: $x \neq 0$.
2. Vynásob x : $x+3 = 5 + 2x$.
3. $x = -2$, podmínku splňuje.
4. $K = \{-2\}$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{6}{x+2} = 2$
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3}$

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – příprava na maturitu: Rovnice I** – Typové maturitní rovnice včetně rovnic s neznámou ve jmenovateli a zkoušky, s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/10%20Rovnice%20I.pdf>

- **Realisticky.cz – příprava na maturitu: Zápis do výrazů, vyjádření ze vzorce** – Jak zapsat slovní zadání výrazem a vyjádřit neznámou ze vzorce – řešené maturitní úlohy.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/07%20Z%C3%A1pis%20do%20v%C3%BDraz%C5%AF%2C%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20ze%20vzorce.pdf>
- **Realisticky.cz – příprava na maturitu: Slovní úlohy I** – Maturitní slovní úlohy řešené rovnicí nebo soustavou rovnic, včetně popisu neznámých jako v úloze 14.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/11%20Slovní%20úlohy%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy:** 1) $x = 6$; 2) $x = 5$; 3) $K = \emptyset$ (vyjde $2 = 5$)
- **2. Od textu k rovnici:** 1) 23, 24 a 25; 2) 19 dívek
- **3. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $t = \frac{s}{v}$; 2) $x = \frac{3y + 1}{y - 2}$
- **4. Soustava dvou lineárních rovnic:** 1) $[7; 3]$; 2) $[2; 1]$
- **5. Rovnice s neznámou ve jmenovateli:** 1) $K = \{1\}$; 2) $K = \emptyset$ ($x = 3$ podmínka vylučuje)